



Proyecto Corte 1

Juan Parra, Nicolas Abril, Santiago Mojica

Politécnico Grancolombiano

POLITÉCNICO
GRANCOLOMBIANO

Desarrollo De Software

Yamid Ramírez

Septiembre del 2026

Tabla de contenido

Requerimientos Funcionales y no Funcionales	3
Historias de usuarios.....	9
Diagrama Clases	13
Diagrama Arquitectura	14
Diagrama De Componentes.....	15
Diagrama de Despliegue.....	16



Requerimientos Funcionales y no Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y comportamientos concretos que el sistema debe ejecutar para cada rol.

ID

Rol

Requerimiento

Criterio de aceptación / prioridad

RF-01

Mesero

El sistema debe permitir al mesero crear un nuevo pedido asociándolo a una mesa disponible.

El pedido queda registrado con estado PENDIENTE, mesa, mesero y fecha de creación.

RF-02

Mesero

El sistema debe permitir agregar uno o varios productos del menú a un pedido, indicando cantidad y notas (ej. "sin cebolla").

El detalle del pedido refleja producto, cantidad y notas ingresadas.

RF-03

Mesero

El sistema debe permitir quitar o modificar productos de un pedido mientras este se encuentre en estado PENDIENTE.

Solo se permite editar el detalle si el pedido no ha pasado a EN PREPARACIÓN.

RF-04

Mesero

El sistema debe permitir marcar un pedido como ENTREGADO una vez su estado sea LISTO.

El cambio de estado a ENTREGADO solo es posible desde el estado LISTO.

RF-05

Mesero

El sistema debe permitir cancelar un pedido, siempre que no haya sido entregado.

El sistema bloquea la cancelación si el estado actual es ENTREGADO.

RF-06

Cocina

El sistema debe mostrar a cocina una cola de pedidos pendientes ordenada por fecha de creación.

La cola se actualiza en tiempo real al crearse un nuevo pedido.

RF-07

Cocina

El sistema debe permitir a cocina cambiar el estado de un pedido de PENDIENTE a EN PREPARACIÓN.

El cambio solo aplica si el estado previo es PENDIENTE.

RF-08

Cocina

El sistema debe permitir a cocina cambiar el estado de un pedido de EN PREPARACIÓN a LISTO.

El cambio solo aplica si el estado previo es EN PREPARACIÓN.

RF-09

Administrador

El sistema debe permitir gestionar el menú: crear, editar, eliminar y activar/desactivar productos, con su categoría, precio y disponibilidad.

Los cambios se reflejan de inmediato en el menú visible para el mesero.

RF-10

Administrador

El sistema debe permitir gestionar las categorías de productos (crear, editar, eliminar).

No se puede eliminar una categoría que tenga productos asociados.

RF-11

Administrador

El sistema debe permitir gestionar las mesas del restaurante (crear, editar, cambiar estado libre/ocupada).

El estado de la mesa cambia automáticamente al crear o cerrar un pedido asociado.

RF-12

Administrador

El sistema debe permitir gestionar usuarios (crear, editar, desactivar) asignando un rol (mesero, cocina, administrador).

Solo un administrador puede crear o modificar usuarios y roles.

RF-13

Administrador

El sistema debe generar reportes de ventas por rango de fechas, categoría y producto.

El reporte totaliza ventas y cantidad de productos vendidos en el rango seleccionado.

RF-14

Administrador

El sistema debe generar reportes de tiempos de preparación por pedido y promedio por periodo.

El tiempo se calcula a partir del historial de estados registrado en HistorialEstado.

RF-15

Sistema

El sistema debe registrar cada cambio de estado de un pedido en un historial, con marca de tiempo y usuario que lo realizó.

Cada fila de HistorialEstado queda asociada a un único pedido, estado, fecha y usuario.

RF-16

Sistema

El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales y restringir el acceso a las funciones según su rol.

Un mesero no puede acceder a las funciones de administración ni de cocina, y viceversa.

3. Requerimientos no funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales establecen atributos de calidad y restricciones técnicas que el sistema debe cumplir, independientemente de las funciones específicas de cada rol.

ID

Categoría

Descripción del requerimiento

RNF-01

Usabilidad

La interfaz de mesero y cocina debe permitir registrar o actualizar un pedido en máximo 3 clics/toques, dado el uso en un entorno de trabajo con poco tiempo disponible.

RNF-02

Rendimiento

El sistema debe reflejar un cambio de estado de un pedido a los demás roles conectados en un tiempo no mayor a 3 segundos.

RNF-03

Rendimiento

El sistema debe soportar al menos 20 pedidos concurrentes en hora pico sin degradar los tiempos de respuesta de las operaciones principales.

RNF-04

Disponibilidad

El sistema debe estar disponible durante el horario de operación del restaurante (mínimo 99% de uptime en ese rango).

RNF-05

Seguridad

Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas (hash) y nunca en texto plano.

RNF-06

Seguridad

El acceso a cada módulo (mesero, cocina, administración) debe estar restringido por rol mediante control de acceso en backend, no solo ocultando opciones en el frontend.

RNF-07

Compatibilidad

El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox) en computador, tablet y celular, dado que meseros y cocina lo usarán en dispositivos móviles.

RNF-08

Mantenibilidad

El código debe organizarse siguiendo una arquitectura por capas o módulos (ej. MVC), documentando los endpoints principales del backend.

RNF-09

Escalabilidad

El modelo de datos debe permitir agregar nuevas categorías, productos o mesas sin requerir cambios estructurales en la base de datos.

RNF-10

Confiabilidad

Ante una caída de conexión momentánea, el sistema no debe duplicar ni perder pedidos ya confirmados; las operaciones críticas deben ser transaccionales.

RNF-11

Trazabilidad

Todo cambio de estado de un pedido debe quedar registrado de forma inmutable en el historial, sin posibilidad de edición o borrado manual.

RNF-12

Portabilidad

El sistema debe poder desplegarse en un entorno de hosting estándar (servidor propio o nube) sin dependencias de un proveedor específico.

Historias de usuarios

HU-01 Crear pedido

Como mesero

Quiero crear un pedido para una mesa

Para registrar la solicitud del cliente.

Criterios de aceptación

Dado que el mesero está autenticado, cuando seleccione una mesa, el sistema permitirá crear un pedido.

El pedido iniciará en estado "Pendiente".

El sistema registrará fecha y hora de creación.

HU-02 Agregar productos al pedido

Como mesero

Quiero agregar productos al pedido

Para registrar correctamente lo solicitado por el cliente.

Criterios de aceptación

El sistema mostrará los productos disponibles.

Se podrá indicar cantidad.

Se podrán agregar observaciones como "sin cebolla".

El total del pedido se actualizará automáticamente.

HU-03 Cancelar pedido

Como mesero

Quiero cancelar un pedido

Para corregir errores o atender solicitudes del cliente.

Criterios de aceptación

Solo se podrá cancelar si no está entregado.

El estado cambiará a "Cancelado".

El sistema registrará quién realizó la cancelación.

HU-04 Ver pedidos pendientes

Como cocinero

Quiero visualizar los pedidos pendientes

Para iniciar su preparación.

Criterios de aceptación

Se mostrarán únicamente pedidos pendientes.

Los pedidos estarán ordenados por fecha de creación.

Deben visualizarse los detalles de cada producto.

HU-05 Cambiar pedido a "En preparación"

Como cocinero

Quiero indicar que estoy preparando un pedido

Para informar el avance del proceso.

Criterios de aceptación

Solo pedidos pendientes pueden pasar a "En preparación".

El cambio quedará registrado en historial.

Se almacenará fecha y hora.

HU-06 Marcar pedido como listo

Como cocinero

Quiero marcar un pedido como listo

Para notificar al mesero que puede entregarlo.

Criterios de aceptación

Solo pedidos en preparación pueden marcarse como listos.

El sistema registrará el cambio.

El pedido aparecerá como disponible para entrega.

HU-07 Gestionar productos del menú

Como administrador

Quiero crear, editar y eliminar productos

Para mantener actualizado el menú.

Criterios de aceptación

El sistema permitirá registrar nombre, descripción, precio y categoría.

No se podrán registrar precios negativos.

Los cambios quedarán almacenados.

HU-08 Consultar reportes

Como administrador

Quiero consultar reportes de ventas y tiempos de preparación

Para evaluar el desempeño del restaurante.

Criterios de aceptación

El sistema mostrará ventas por rango de fechas.

El sistema calculará tiempos promedio de preparación.

Los reportes estarán disponibles únicamente para administradores.

Diagrama Clases

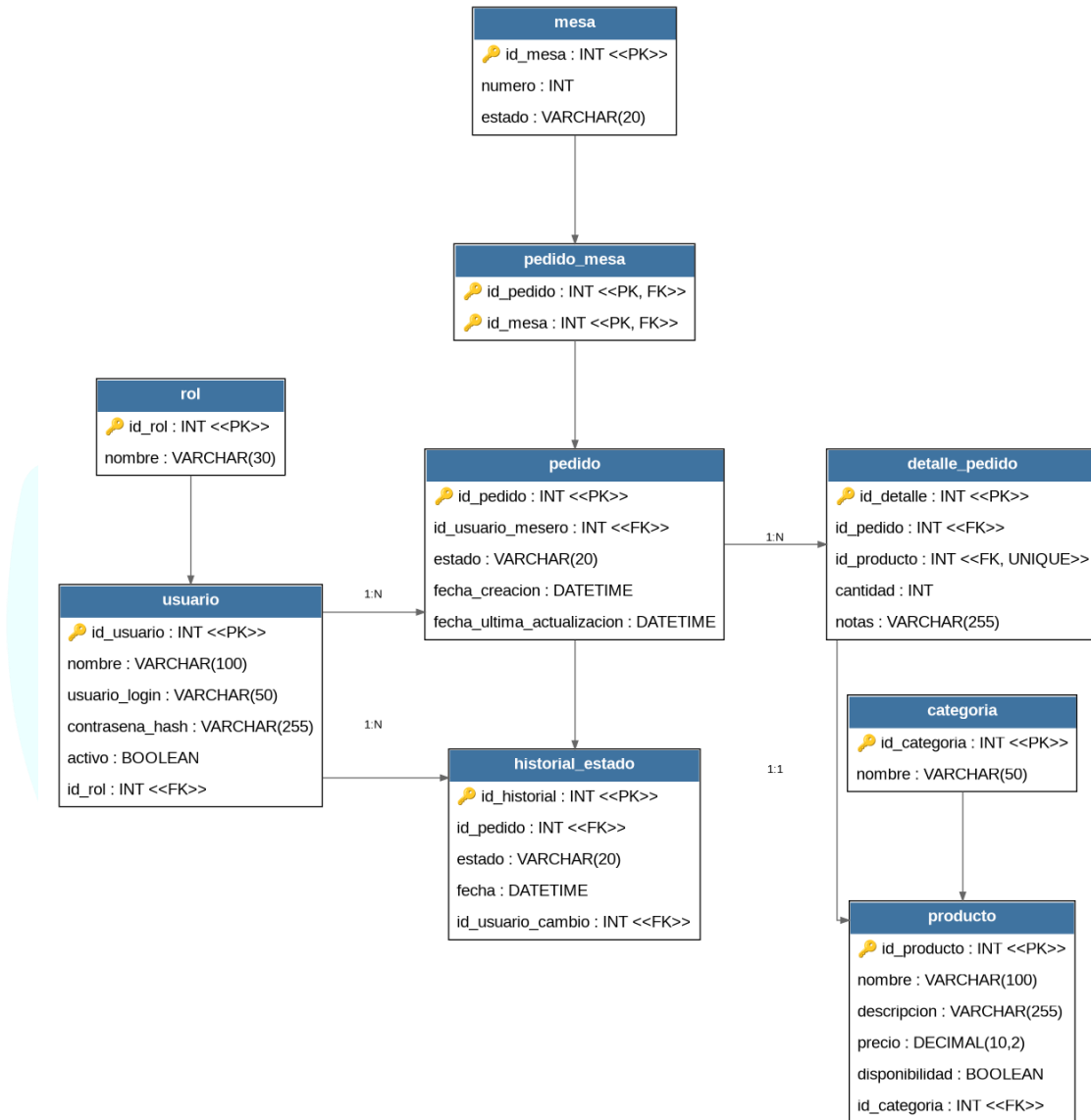


Diagrama Arquitectura

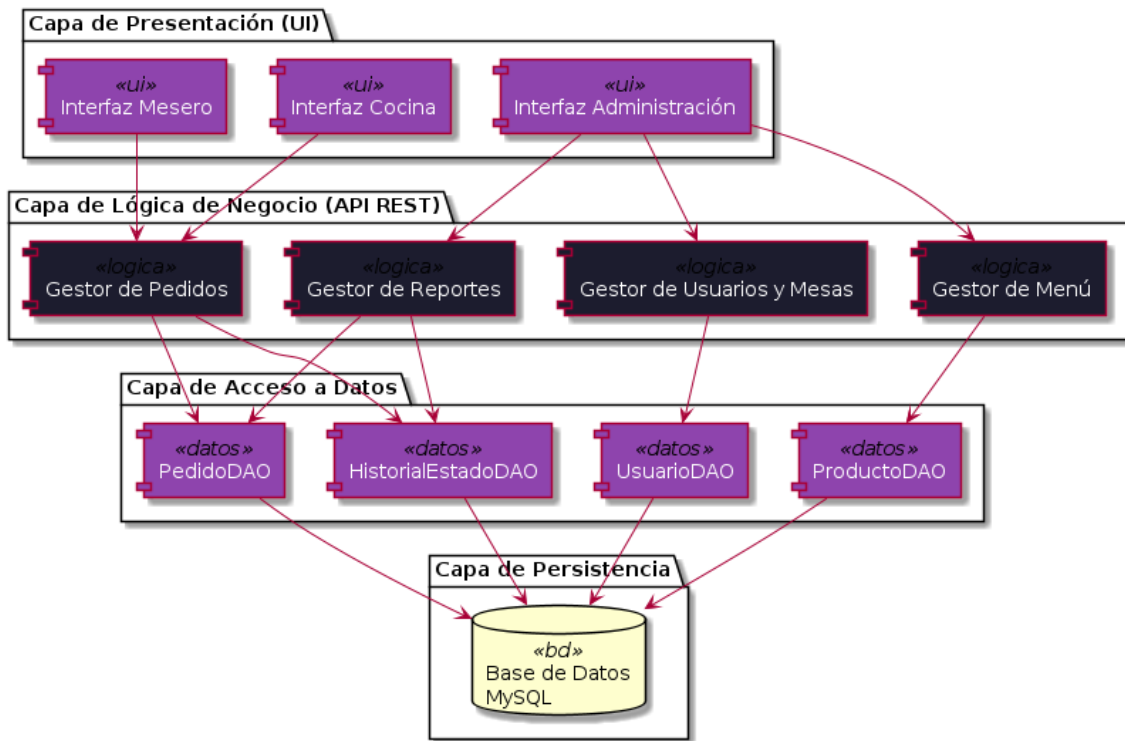


Diagrama De Componentes

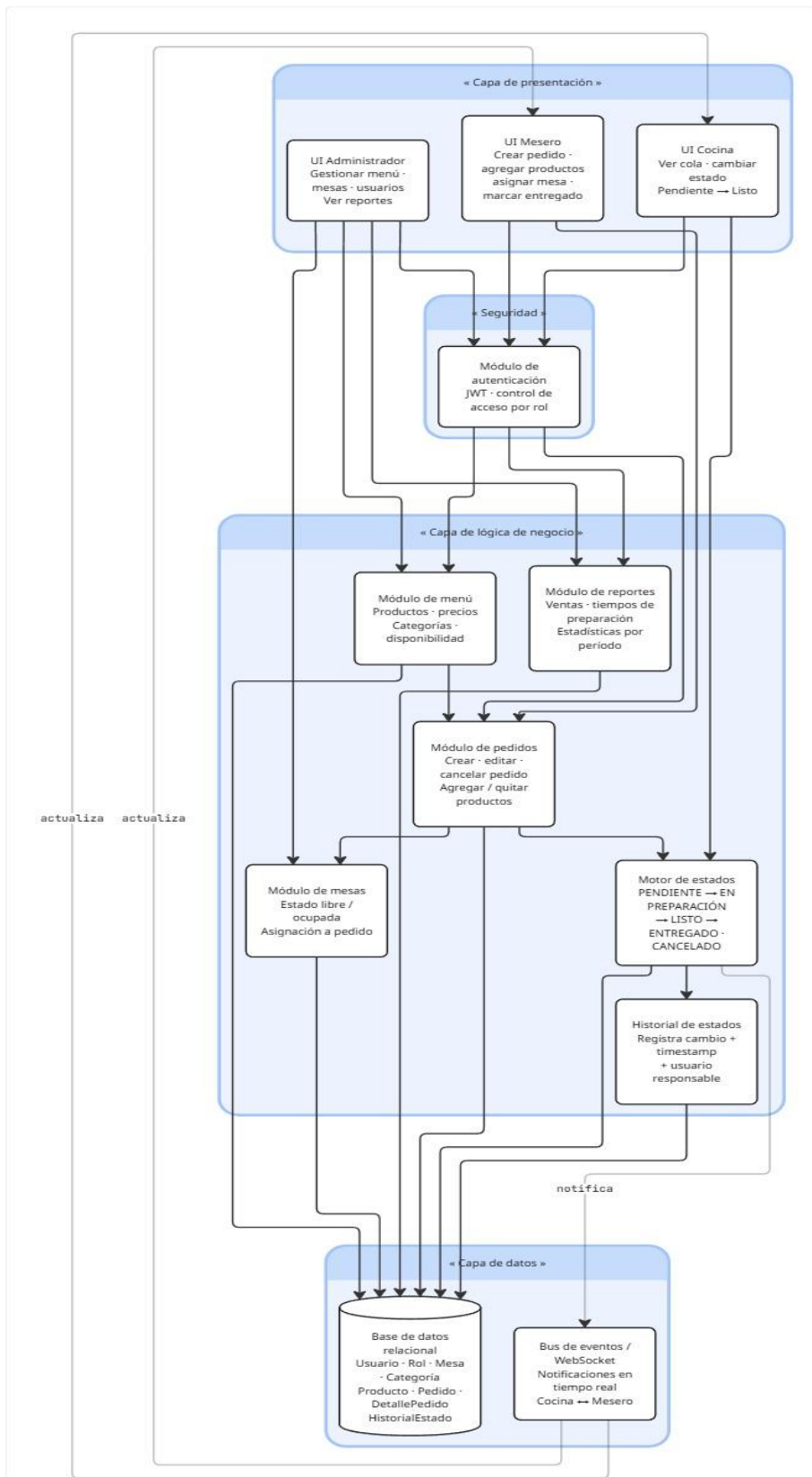


Diagrama de Despliegue

